

РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСЧЁТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ В НЕФТИ

Дадаходжаев Рустам Бахтиёрович
Васильков Сергей Андреевич

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-79-00150

Санкт-Петербург
2026

Обезвоживание нефти и электрокоалесценция

Товарная нефть должна содержать минимум воды.
Для её отделения применяют разные методы:

01 **Центрифугирование**

02 **Химические
деэмульгаторы**

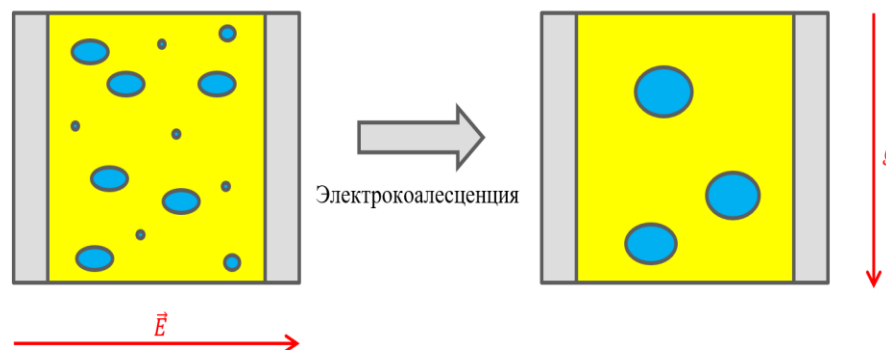
03 **Отстаивание**

ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЫ

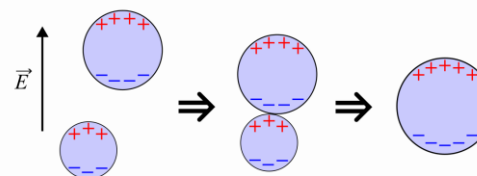
Электрокоалесценция

Под действием внешнего электрического поля
капли воды поляризуются, притягиваются и
сливаются в крупные —
те быстро оседают под силой тяжести.

Модель рабочей установки - дегидратор



Процесс электрокоалесценции



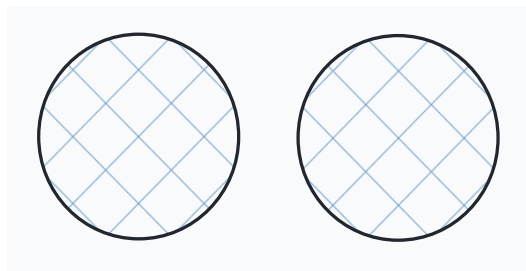
Эмульсия: множество мелких капель →
крупные капли, готовые к осаждению

Как моделировать взаимодействие капель воды в нефти



FEM / FVM

Метод конечных элементов / объёмов



Разрешает каждую каплю расчётной сеткой и решает уравнения течения внутри и вокруг неё. Требует сеточной сходимости.

ТОЧНОСТЬ

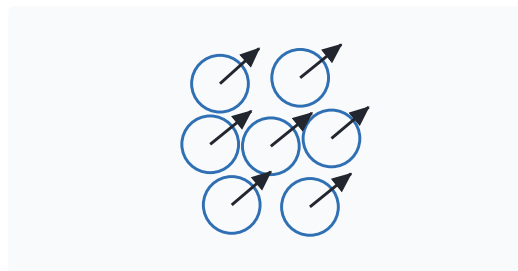
Максимальная

МАСШТАБ

10^0 – 10^1 капель

DEM / частицы

Метод дискретных элементов



Представляет каждую каплю частицей и интегрирует уравнения движения и контактов. Менее точен в деталях течения.

ТОЧНОСТЬ

Средняя

МАСШТАБ

10^4 – 10^5 капель

PBM / статистика

Модель баланса популяций



Описывает не отдельные капли, а их распределение по размерам. Через статистику моделирует коалесценцию и дробление.

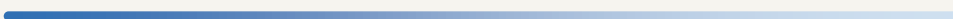
ТОЧНОСТЬ

Статистическая

МАСШТАБ

весь объём

Точность отдельной капли



Размер системы · число капель

Дискретно-элементная модель

$$\frac{dr_i}{dt} = v_{i,\text{дрейф.}}(r_i) + v_{i,\text{конв.}}(r_i)$$

Капли движутся за счет
внешнего поля

$$v_{i,\text{дрейф.}}(r_i) = \frac{\sum_{i,j} F_{i,j}(r_i - r_j)}{A_i}$$

$$A_i(R, \eta) = \text{const}$$

Сила взаимодействия точечных
диполей:

$$F_i(r_i) = \sum_{i \neq j} F_{i,j}(r_i - r_j)$$

Капли движутся за счет соседей

$$u_{ij,k}(r) = J_{kl}(r) \cdot F_{j,l}(r_j - r_l)$$

$$J_{kl}(r) = \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{\delta_{kl}}{r} + \frac{r_k r_l}{r^3} \right)$$

Расчёт конвективной скорости:

$$v_{i,\text{конв.}}(r_i) = \sum_{i \neq j} u_{i,j}(r_i - r_j)$$

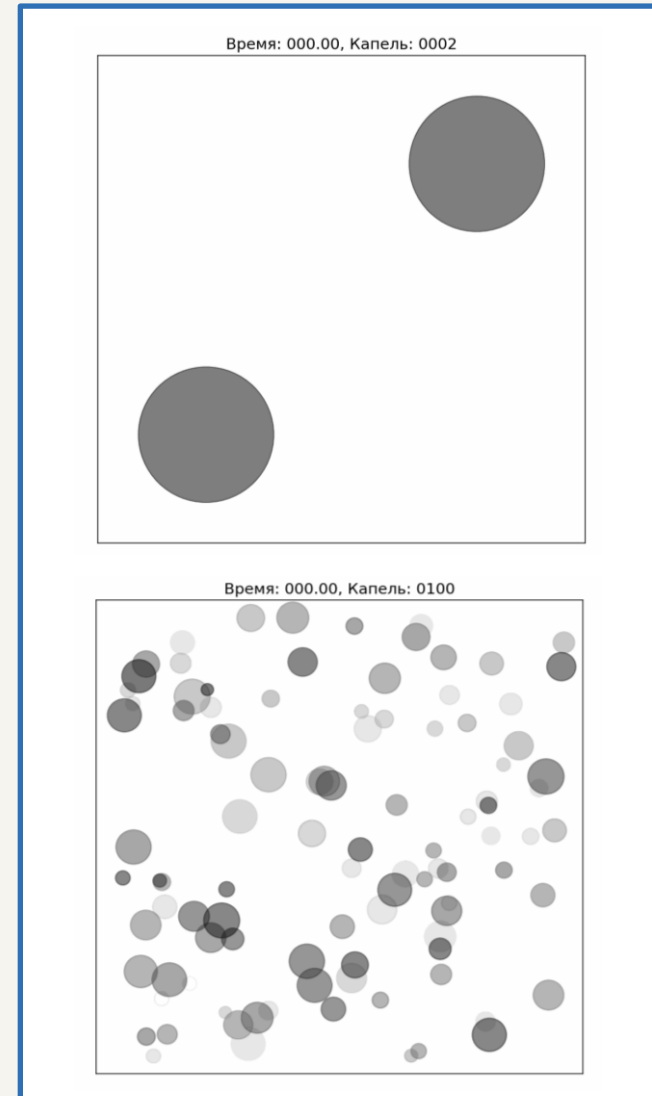
Сложность алгоритма: $O(N^2)$

Создание DEM модели для 10^6 капель

Цель: разработка и верификация вычислительной модели для исследования коллективной динамики и статистики коалесценции водяных капель в нефтяной эмульсии, находящейся под воздействием внешнего электрического поля.

Задачи:

- Разработка и оптимизация вычислительного ядра
- Внедрить алгоритмы для понижения сложности до $O(N \log N)$
- Расширить моделирование до миллиона капель

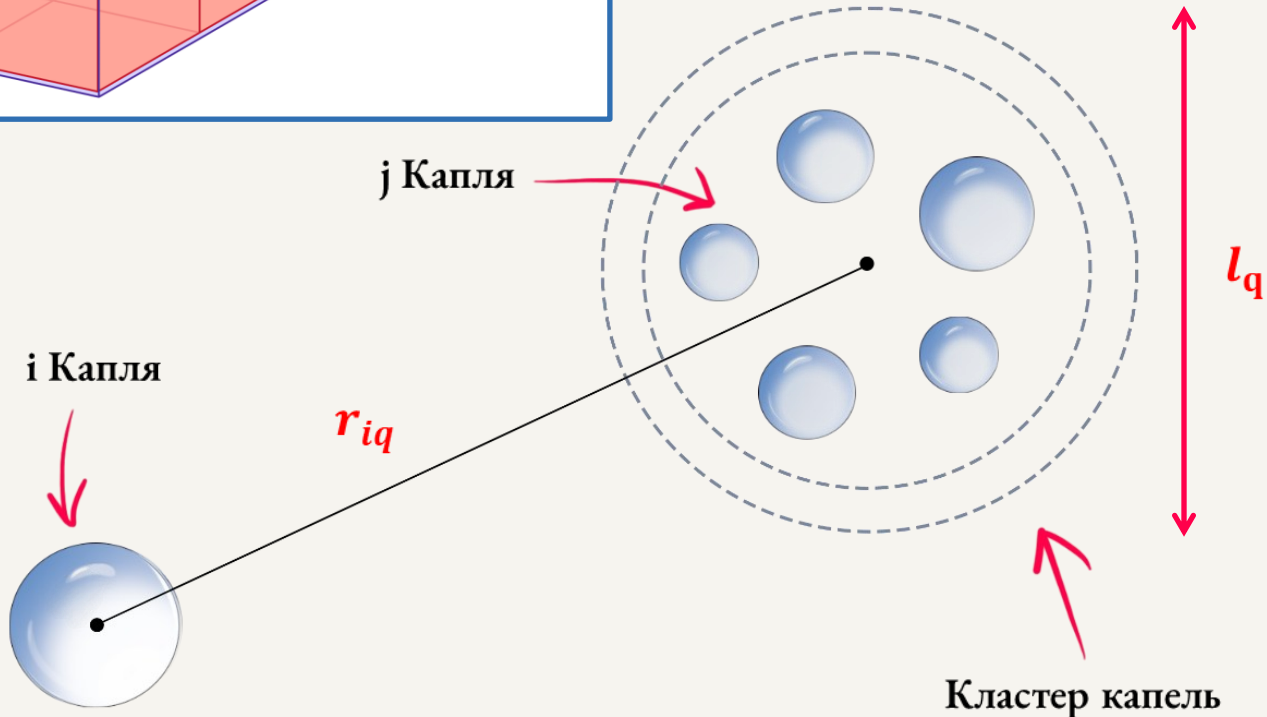
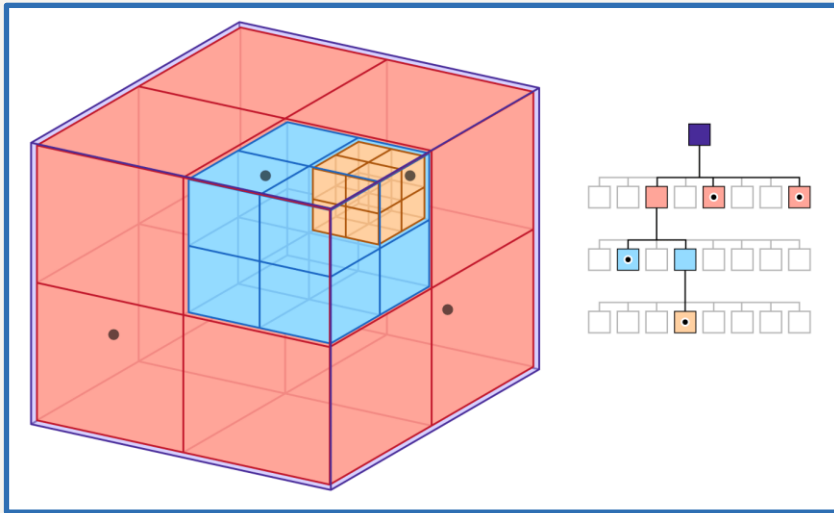


Иерархическая декомпозиция пространства

Глобальные параметры

mpl (max particles per leaf): максимальное число капель в одном листе октодера

Параметр раскрытия θ : $\frac{l_q}{r_{iq}} < \theta$



Диполь-дипольная сила

Точный расчёт $O(N^2)$

$$F_{ij,x}(x, y, z) = 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 \color{red}{R_j^3}}{\color{blue}{r^4}} \Delta x \frac{4\Delta z^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2}{\color{blue}{r^3}}$$

$$F_i(r_i) = \sum_{i \neq j} F_{i,j}(r_i - r_j)$$

Иерархическая декомпозиция $O(N \log N)$

$$\frac{l_q}{r_{iG}} < \theta \quad F_{approx} = 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 \color{red}{R_{eff}^3}}{\color{blue}{r_{iG}^4}} \Delta x \frac{4\Delta z^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2}{\color{blue}{r_{iG}^3}}$$

$$F_{approx}(r_i) = \sum_{i \neq j} F_{i,G}(r_i - r_{iG})$$

Асимптотика $1/r^4$

Ряд Тейлора

Разложим Стокслет в ряд
Тейлора по δ_j около точки d

$$J_{\alpha\beta}(d - \delta_j) = J_{\alpha\beta}(d) - \delta_{j,\gamma} \cdot \frac{\partial J_{\alpha\beta}}{\partial d_\gamma} + o\left(\frac{|\delta_j|^2}{|d|^3}\right)$$

Свертка тензора Стокслета с F

$$v_\alpha(r_i) \approx \underbrace{J_{\alpha\beta}(d) \cdot F_{\Sigma\beta}}_{0 - \text{поправка}} - \underbrace{\left(\frac{\partial J_{\alpha\beta}}{\partial d_\gamma}\right) \cdot D_{\gamma\beta}}_{1 - \text{поправка}}$$

0 - поправка

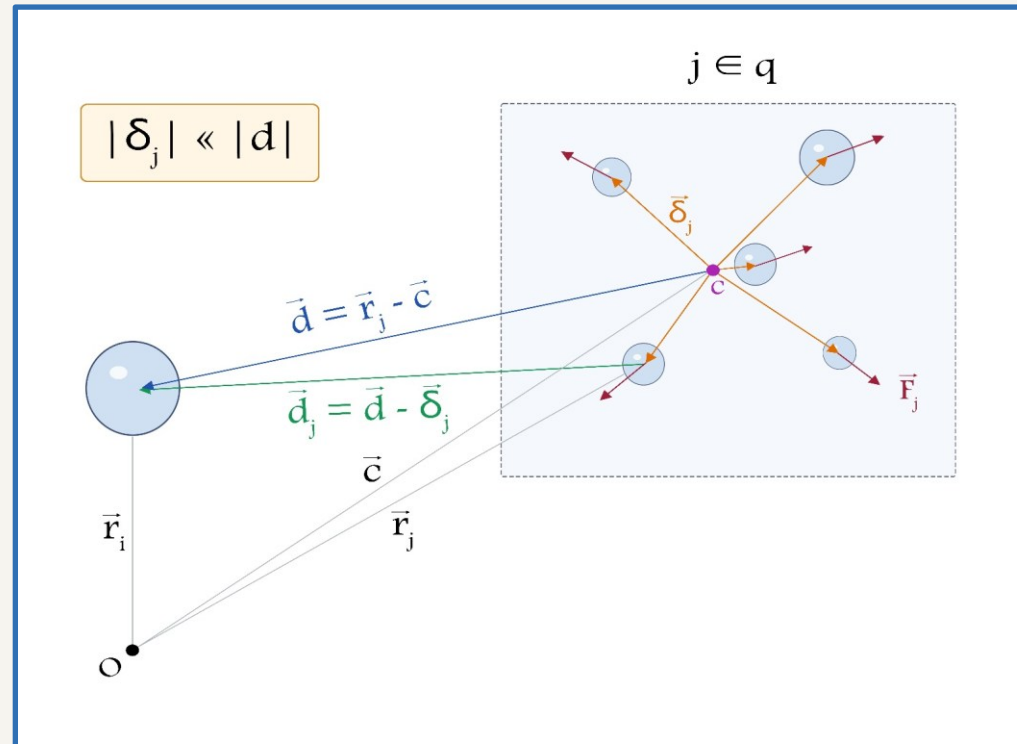
1 - поправка

Дипольный момент:

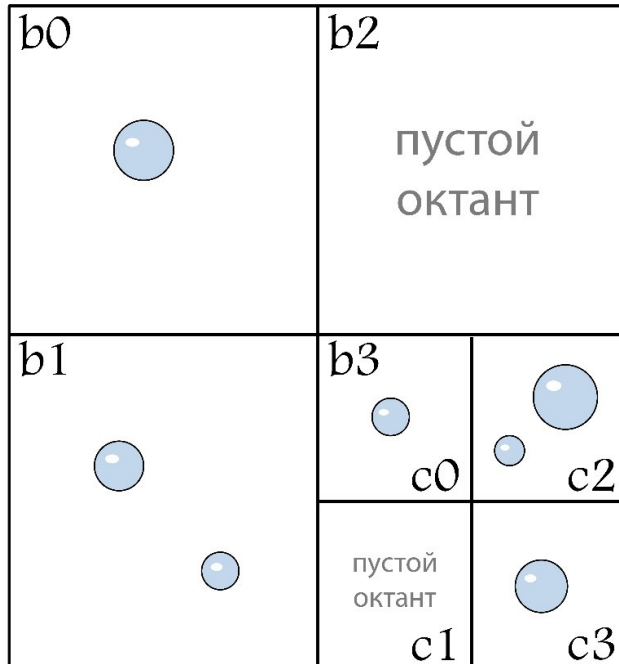
$$D_{\gamma\beta} = \sum_j (r_{j,\gamma} - c_\gamma) \cdot F_{j,\beta} = P_{\gamma\beta} - c_\gamma \cdot F_{\Sigma\beta},$$

$$P_{\gamma\beta} = \sum_{j \in q} r_{j,\gamma} \cdot F_{j,\beta}$$

$P_{\gamma\beta}$ - сырой момент

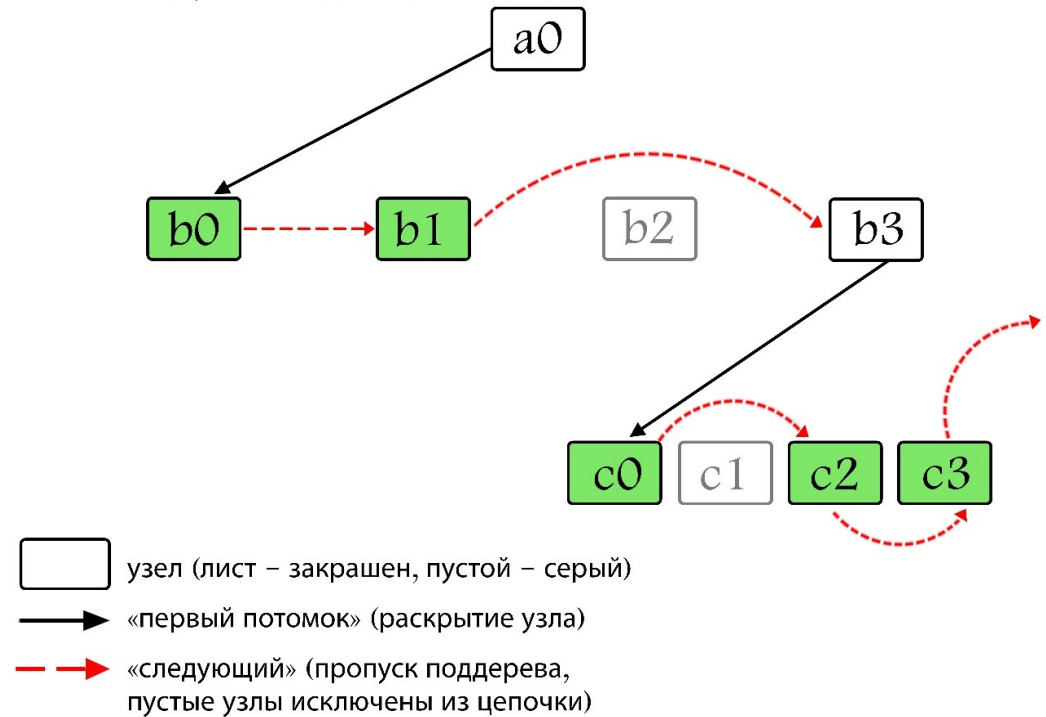


Плоское дерево



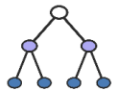
а) разбиение области (двумерный аналог) лист хранит не более m частиц

б) линейризованное дерево: узлы – записи в массивах, связи – целочисленные индексы



Конвейер из пяти проходов

сверху вниз



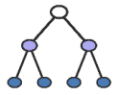
Проход 1 — построение дерева (послойно)

Вход: $r(x, y, z)$, R

Выход: топология — первый потомок, указатель «следующий», листовые блоки частиц

Топология дерева

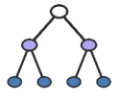
снизу вверх



Проход 2 — агрегация геометрии

Выход в каждом узле: ΣR^3 , взвешенный по R^3 центр масс ΣR^3 , центр масс

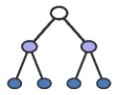
сверху вниз



Проход 3 — диполь-дипольные силы

Обход для каждой капли i независимо (θ -критерий)Выход: силы F_i F_i всех капель

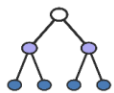
снизу вверх



Проход 4 — агрегация поля сил

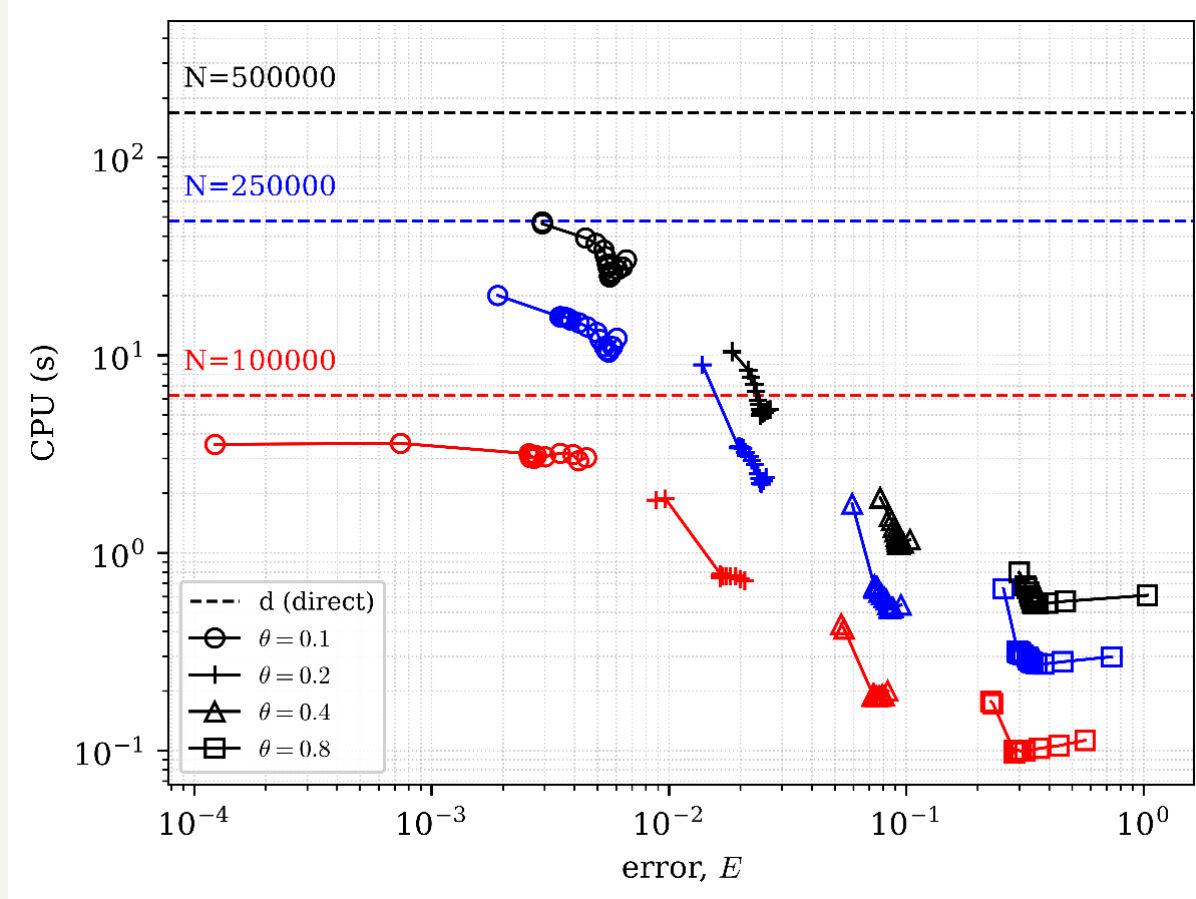
Выход в каждом узле (12 величин): суммарная сила F_Σ и сырые силовые моменты $P_{\alpha\beta} = \Sigma_j r_{j,\alpha} F_{j,\beta}$ $F_\Sigma, P_{\alpha\beta}$ в узлах

сверху вниз



Проход 5 — конвективные скорости

Обход для каждой капли i : монополь по F_Σ + дипольная поправка по $P_{\alpha\beta}$ + решёточная поправка (интерполяция)Выход: $V_{\text{конв},i}$ (и полная скорость V_i)

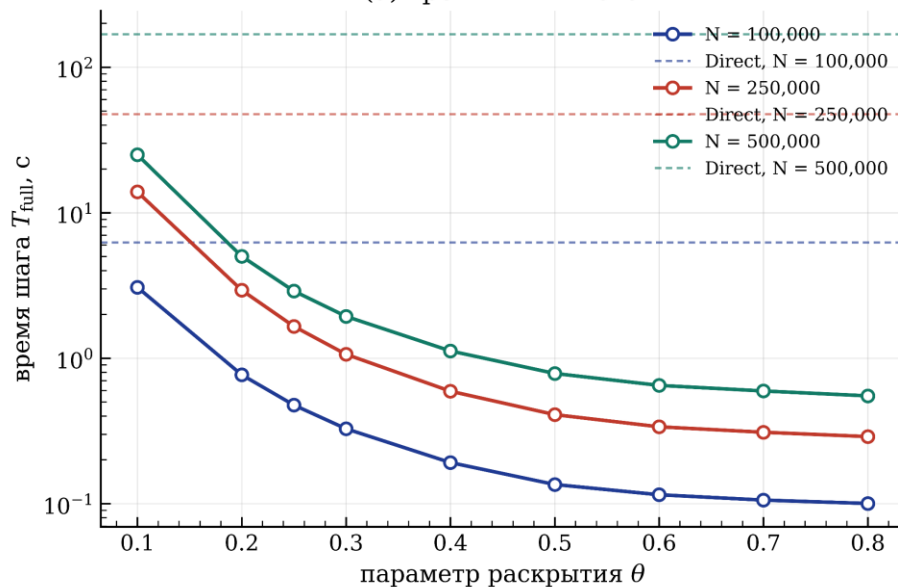
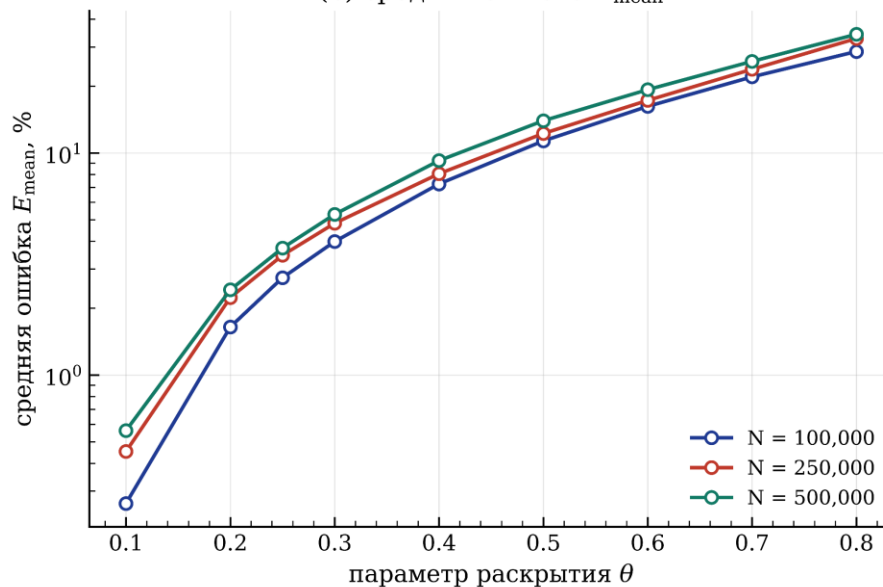


Метрики:
$$e_i = \frac{|v_i^{octree} - v_i^{direct}|}{|v_i^{direct}| + C} * 100\%$$

$$avg_{err} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i$$

Зависимость времени и точности от θ ($mpl = 8$, $mode = open$)

(а) время DEM-шага

(b) средняя ошибка E_{mean} 

N	T_{direct}, c	T_{tree}, c	(θ, mpl)	Speed, в раз	Средние Ошибки, %
100000	6	0.3	(0.3, 2)	20	4.55
250000	47	1	(0.3, 7)	47	4.96
500000	168	2.8	(0.3, 15)	60	4.89

Численный эксперимент

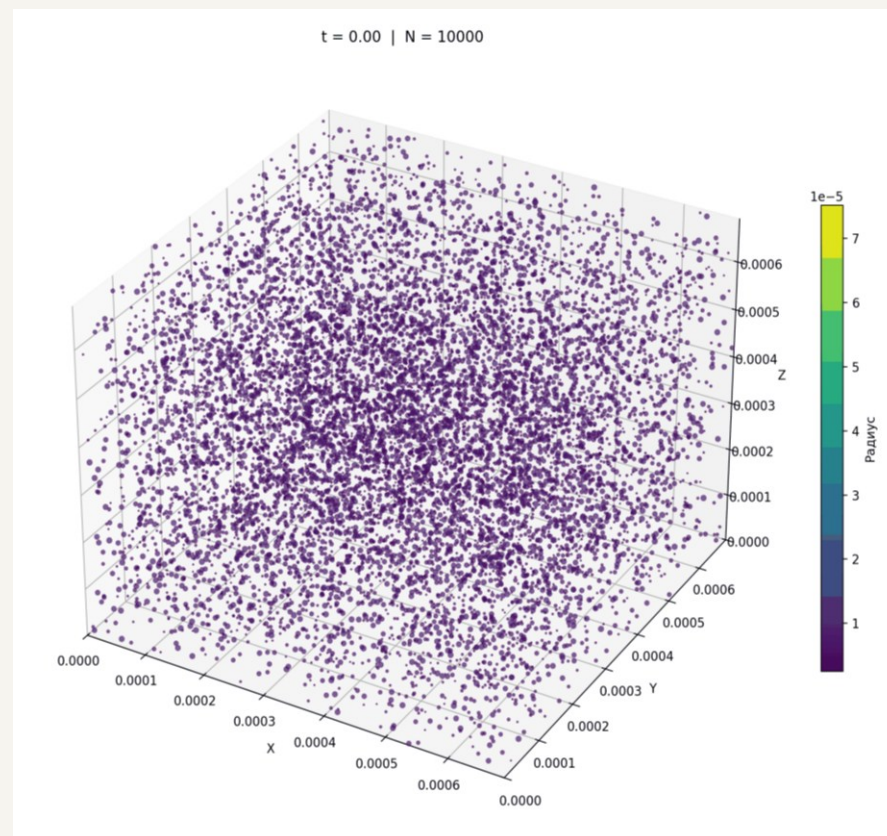


Дисперсная фаза (вода)

Диэлектрическая проницаемость	ε	80
Динамическая вязкость	η_w	0.001 Па*с
Плотность	ρ_w	1000 кг/м ³
Диапазон радиусов	R_i	2.5-7.5 мкм

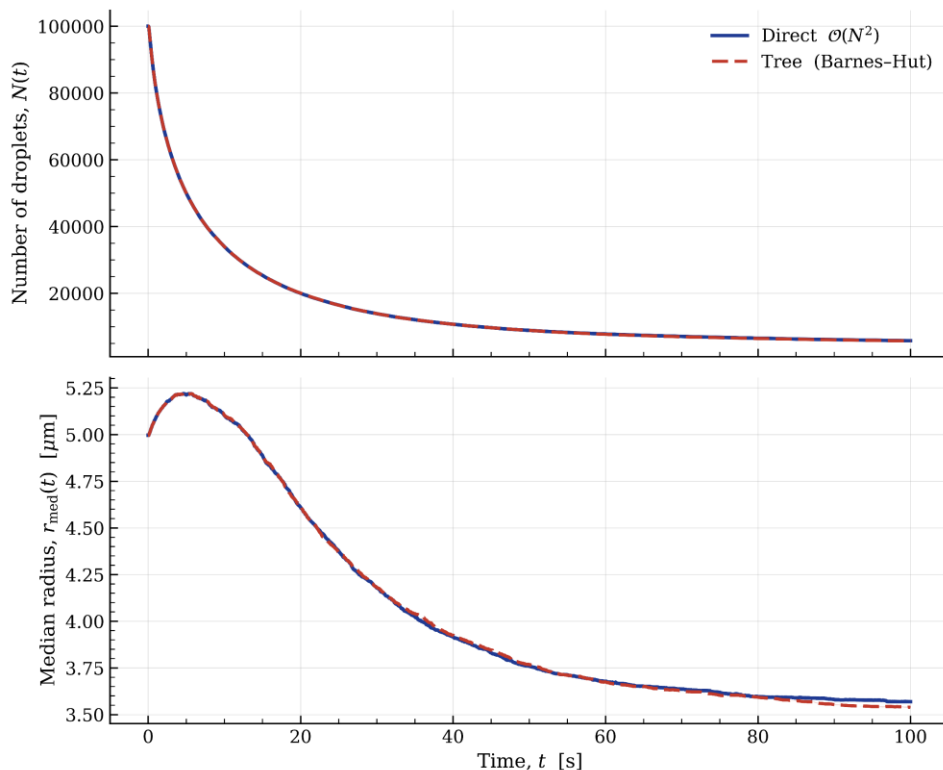
Непрерывная фаза (масло/нефть)

Диэлектрическая проницаемость	ε	2.85
Динамическая вязкость	η	0.065 Па*с
Плотность	ρ	910 кг/м ³
Напряженность	E	$3 \cdot 10^5$ В/м

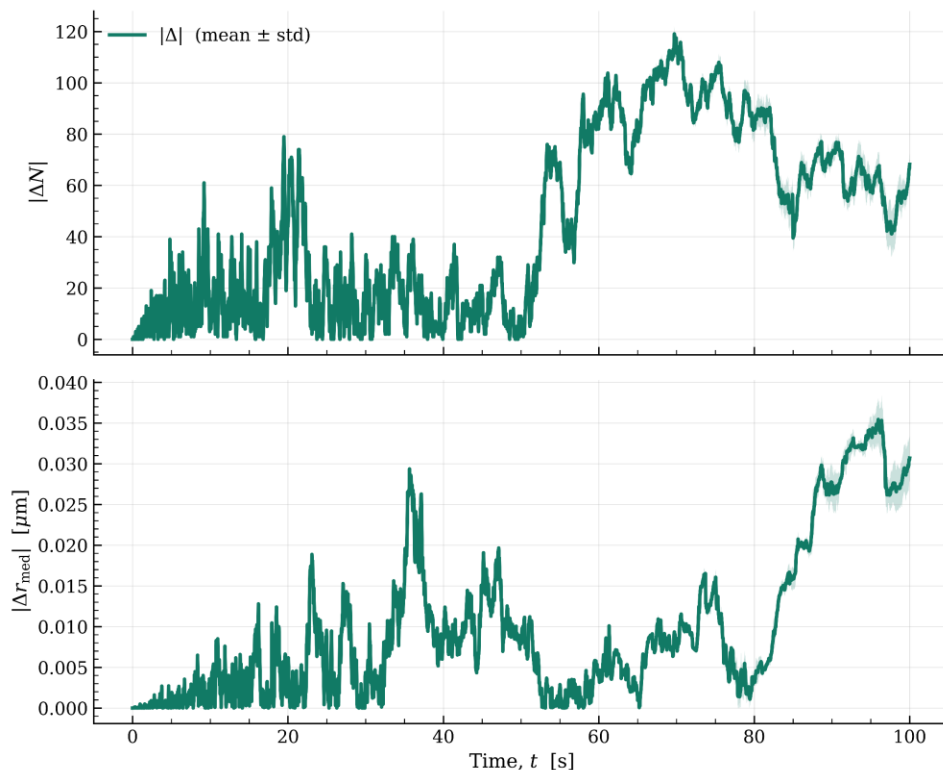


Время симуляции t = 100 сек, с шагом dt = 0.04

Direct vs Tree — averaged curves (mean $\pm$ std)
 $N = 100,000$ $\theta = 0.25$, $\text{mpl} = 4$, runs = 10



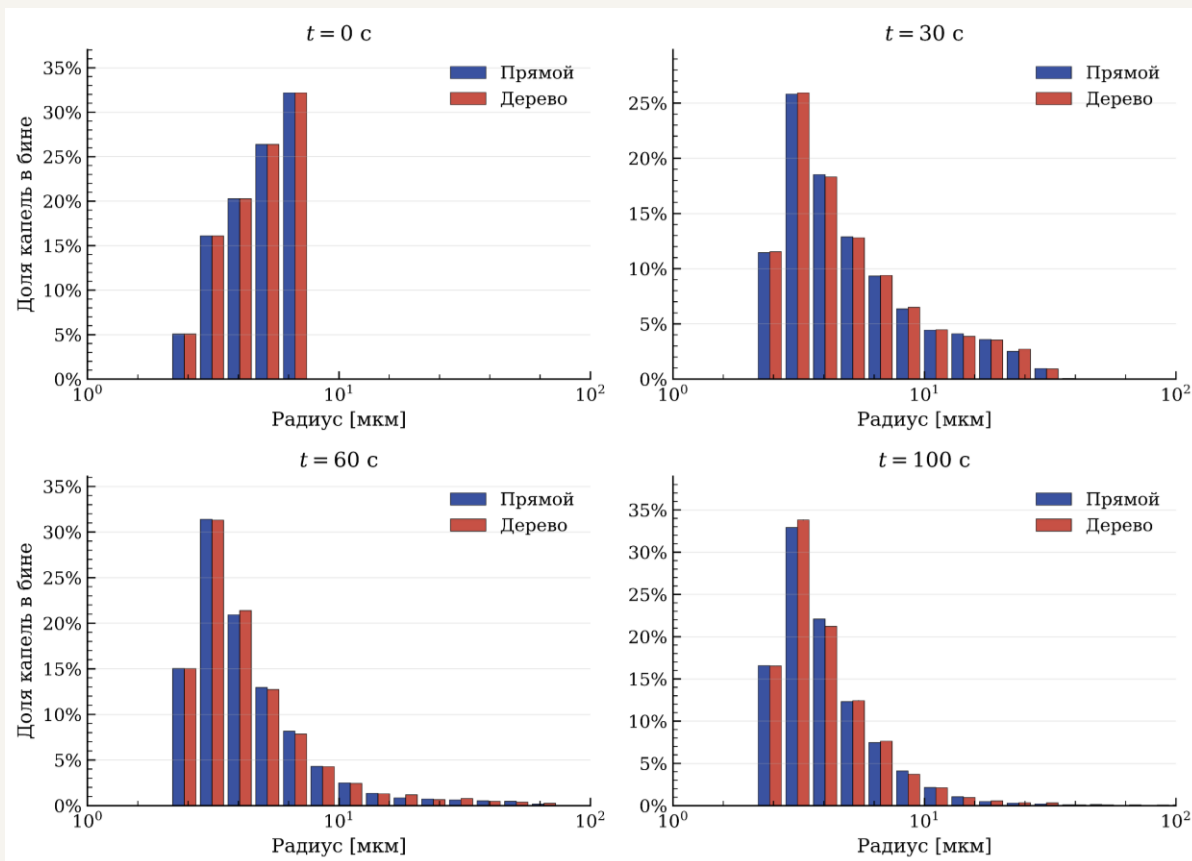
Tree $\rightarrow$ Direct convergence — $|\Delta|$ between methods
 $N = 100,000$ $\theta = 0.25$, $\text{mpl} = 4$, runs = 10



Усреднённые кривые по 10 прогонам

Сходимость по абсолютным разностям

Распределение капель по времени



N	T_{direct}, c	T_{tree}, c	(θ, mpl)	Ускорение, x	Средние Ошибки, %
100000	2 546	374	(0.25, 4)	6.8	1



- Разработана и верифицирована DEM-модель электрокоалесценции капель воды в нефти.
- Алгоритм Барнс-Хат снизил сложность с $O(N^2)$ до $O(N \log(N))$.
- Достигнут масштаб порядка 10^6 капель, физические верификации подтвердили сходимость с точным методом.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Барнс-Хат алгоритм —
впервые применён к DEM-
моделированию
электрокоалесценции
капель воды в нефти.

60×

Ускорение на системе **500 000**
капель против прямого $O(N^2)$

~5%

Средняя ошибка
скорости капель

~1%

Средняя ошибка
статистики

КОНТАКТЫ

Дадаходжаев Рустам Бахтиерович
rustam.dadakhodjaev@gmail.com
st094266@student.spbu.ru

Грант РФФИ № 24-79-00150 · СПб · 2026



Санкт-Петербургский
государственный
университет

РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСЧЁТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ В НЕФТИ

магистр, Программная инженерия, младший научный сотрудник:

Дадаходжаев Рустам Бахтиёрович

доцент, Кафедра радиофизики, старший научный сотрудник:

Васильков Сергей Андреевич

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-79-00150

Санкт-Петербург
2026

Общая структура системы и поток данных



GitHub Actions



pytest

Точный расчёт $O(N^2)$

$$F_{ij,x}(x, y, z) = 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 R_j^3}{r^4} \Delta x \frac{4\Delta z^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2}{r^3}$$

$$F_{ij,y}(x, y, z) = 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 R_j^3}{r^4} \Delta y \frac{4\Delta z^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2}{r^3},$$

$$F_{ij,z}(x, y, z) = 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 R_j^3}{r^4} \Delta z \frac{2\Delta z^2 - 3\Delta x^2 - 3\Delta y^2}{r^3},$$

$$\mathbf{F}_i(\mathbf{r}_i) = \sum_{i \neq j} \mathbf{F}_{i,j}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$$

Уравнение Навье-Стокса

$$\rho \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial t} + (\bar{v}, \nabla) \bar{v} \right) = -\nabla P + \eta \Delta \bar{v} + \bar{f}(r)$$

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial t} = \mathbf{0}, (\bar{v}, \nabla) \bar{v} = \mathbf{0}$$

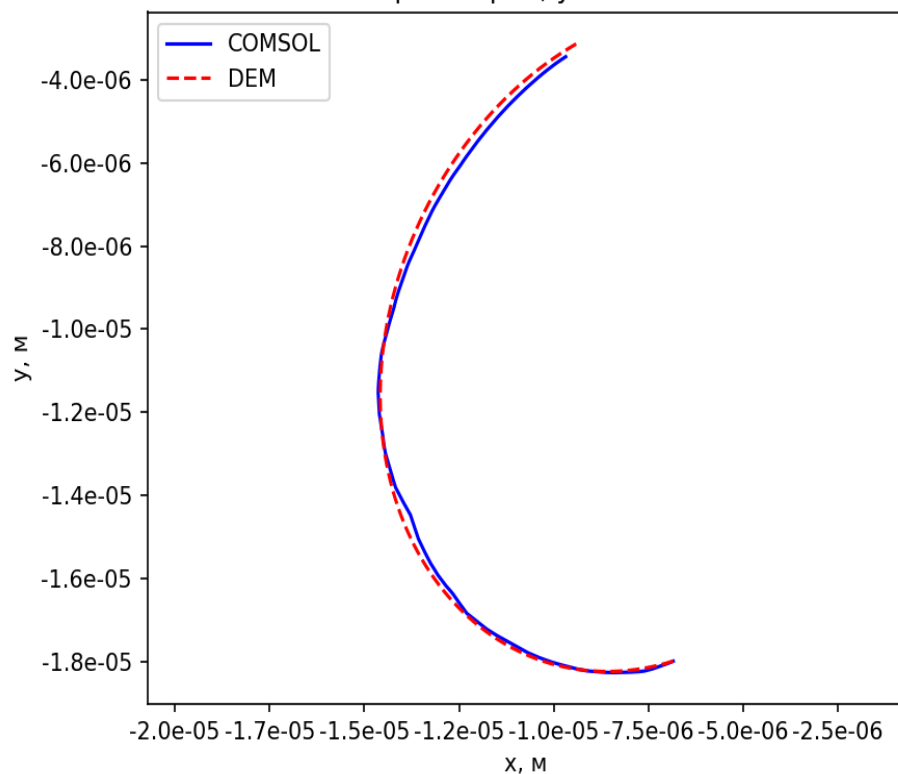
$$\mathbf{0} = -\nabla P + \eta \Delta \bar{v} + \bar{f}(r)$$

Формула Адамара-Рыбчинского:

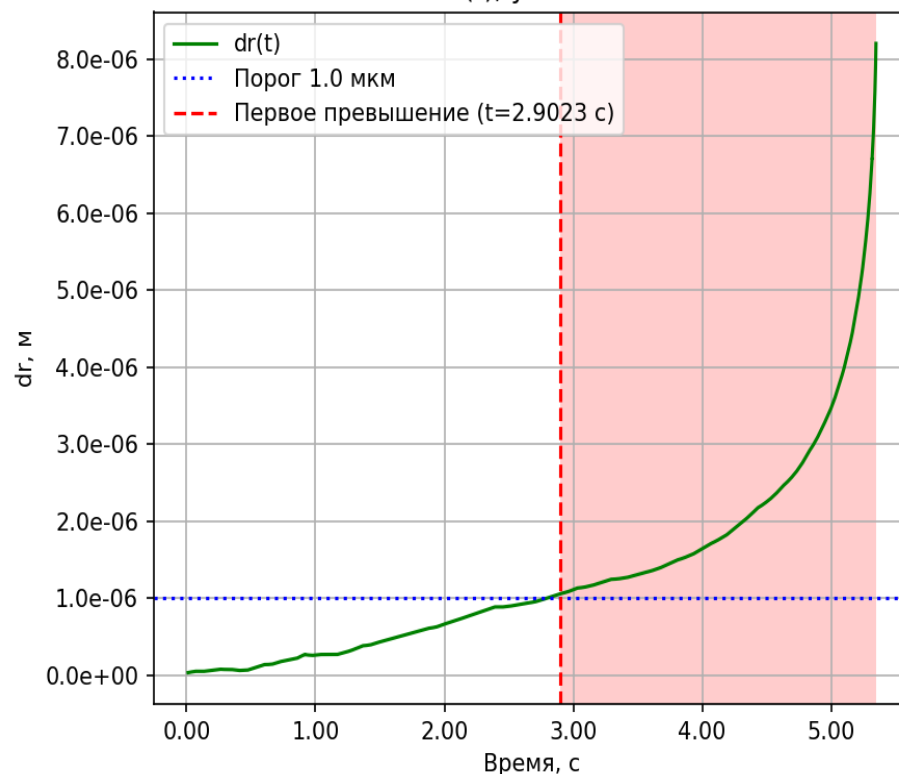
$$v_{i,\text{дрейф.}}(r_i, R_i) = \frac{\sum_{i,j} F_{i,j}(r_i - r_j)}{A_i}, \quad A_i(R, \eta) = 2\pi R_i \eta \frac{2\eta + 3\eta_w}{\eta + \eta_w}$$

Сравнение прохождения траекторий

Траектории, угол 70°



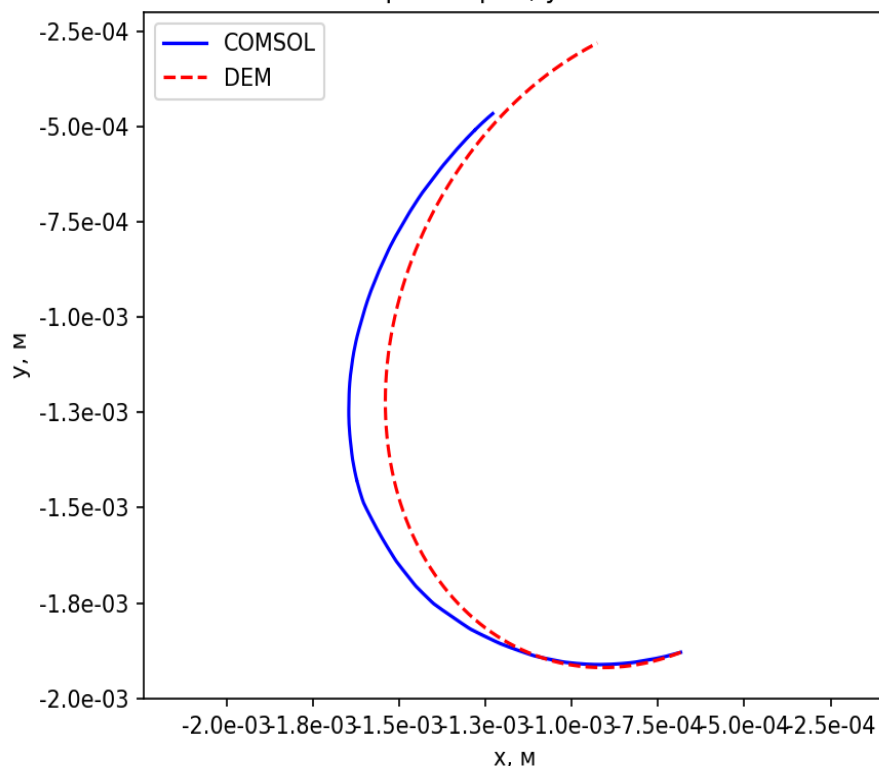
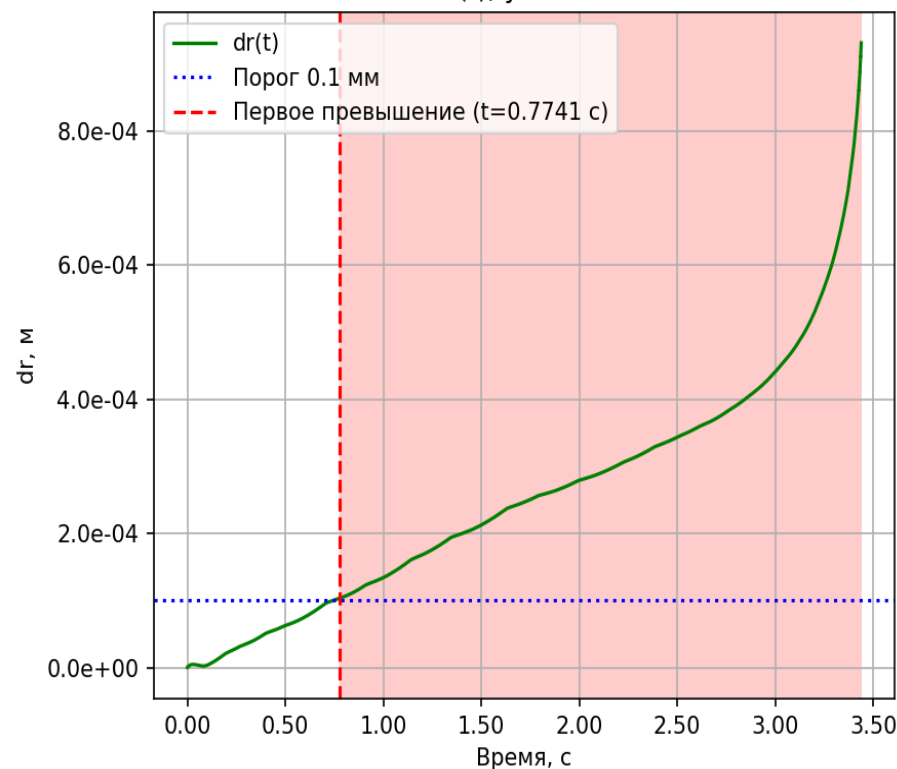
dr(t), угол 70°



Гаврилов Владимир Юрьевич:

«Особенности электрогидродинамического движения проводящих капель, необходимые для учёта в многокапельных моделях электрокоалесценции».

Сравнение прохождения траекторий

Траектории, угол 70°  $dr(t)$, угол 70° 

Гаврилов Владимир Юрьевич:

«Особенности электрогидродинамического движения проводящих капель, необходимые для учёта в многокапельных моделях электрокоалесценции».